

AVP2:

Requisitos Funcionais e Técnicos



por Santiago Pereira Olmeda,
Martín Rodríguez Penedo,
Lucas Andrea Martínez Calveiro.



Denominación	PLUTO
Cliente	CTAG
Fecha de inicio - Fecha de fin	19/02/2026 - 11/05/2026
Equipo	CTG_GT14_AVP2
Versión del documento	v1.0
Participante/s	Santiago Pereira Olmeda, Martín Rodríguez Penedo, Lucas A. Martínez Calveiro
Interlocutor/es	Andrés Salvador Paradela Estévez



Definición del alcance del proyecto

El alcance del proyecto **PLUTO** se basa en el desarrollo de una prueba de concepto funcional capaz de **clasificar** y **explicar** la calidad de piezas industriales basándose en datos de proceso de CTAG. Para asegurar el éxito del despliegue, se delimitan los siguientes niveles de actuación:

Límites del Sistema (In/Out)

Capacidades incluidas:

- **Clasificación Predictiva:** Identificación binaria (OK/NOK) de la calidad de aspecto mediante el modelo entrenado con 102 variables.
- **Explicabilidad (xAI):** Generación de reportes de relevancia de variables a través de una arquitectura **RAG**, permitiendo al usuario conocer qué parámetros han tenido mayor peso en el resultado de forma transparente.
- **Interfaz Interactiva:** Desarrollo de una aplicación web que integra un formulario de entrada de datos a la izquierda y un chatbot de consulta a la derecha para minimizar errores de formato en la ingesta.

Capacidades excluidas:

- **Interpretación de Variables:** Al trabajar con datos anonimizados, el sistema no realizará inferencias sobre el significado físico de las variables (ej. presión, temperatura), limitándose a su análisis estadístico y numérico.
- **Prescripción Técnica:** El sistema se limita a explicar "qué ha pasado", omitiendo recomendaciones de ajuste físico, cambios en el montaje o sugerencias de reparación.
- **Alcance de Planta:** Las variables utilizadas para entrenar el modelo son específicas para una sola fase del proceso de montaje; no se contempla la monitorización de la línea de producción completa.



Suposiciones del Proyecto

- **Estandarización y Flexibilidad de Entrada:** Se asume que el operario introducirá los valores a través de la **interfaz web diseñada**. No obstante, como medida de contingencia y para facilitar pruebas de lote, el sistema permitirá la carga directa de **archivos CSV**, garantizando que el pipeline de datos trate la información acorde a las 102 columnas del dataset original.
- **Privacidad y ejecución local:** El proyecto se orienta hacia un modelo **"Local-First"**. Se asume la posibilidad de desplegar y ejecutar un modelo de lenguaje de código abierto (ej. Llama 3 o Phi-3) en infraestructura propia o local. Esto elimina la dependencia a APIs de terceros y la permanente conectividad a internet, reforzando la seguridad industrial y el cumplimiento del **RGPD**.
- **Limitación de la Capacidad Predictiva:** Se reconoce que el dataset representa exclusivamente una fase específica de la planta, omitiendo variables críticas de etapas anteriores o posteriores. Por tanto, el proyecto se plantea como un estudio para determinar cuánta información de valor se puede extraer de este subconjunto limitado y si es posible identificar patrones de calidad a pesar de los factores externos no medidos.

Dependencias del proyecto

- **Representatividad del subconjunto de datos:** El modelo depende exclusivamente de la calidad del dataset suministrado. Al cubrir sólo una fase de la planta, los resultados están condicionados a que la información técnica presente sea suficiente para detectar patrones de calidad, sin posibilidad de añadir variables externas.
- **Validación técnica experta:** El proyecto depende de la supervisión de Andrés Paradela. Al trabajar con 102 variables anonimizadas, su capacidad para contrastar las explicaciones del chatbot con el conocimiento real de la planta es la única vía para validar la veracidad del módulo de xAI.



- **Integración entre módulos:** El éxito del prototipo está supeditado a la correcta comunicación entre la **interfaz web** (Gradio) y el **motor de IA local**. Cualquier incompatibilidad en el flujo de datos entre el formulario de entrada y el chatbot podría retrasar la creación del prototipo funcional.
- **Disponibilidad de hardware local:** Tras la ampliación del dataset a 10.000 registros, el proyecto depende de la capacidad de cómputo de los equipos del equipo para el entrenamiento y la inferencia. Se dispone de la infraestructura del **CESGA** como apoyo opcional, pero no se considera un factor crítico para el avance diario.

Requisitos funcionales

Catálogo de Requisitos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Ingesta de datos manual	El sistema permitirá introducir los 102 valores de proceso a través de un formulario estructurado.	Alta
RF-02	Validación de rangos	El sistema comprobará que los datos introducidos son numéricos y están dentro de los rangos lógicos de la planta antes de procesar.	Media
RF-03	Clasificación en tiempo real	Al enviar el formulario, el modelo debe devolver un veredicto de calidad (OK/NOK) de forma inmediata.	Alta



RF-04	Notificación visual	El resultado de la clasificación se mostrará mediante un banner de color (Verde/Rojo) para facilitar la lectura rápida.	Baja
RF-05	Explicación bajo demanda	El chatbot esperará a una pregunta del usuario (ej: "¿Por qué ha fallado?") para consultar al módulo xAI y explicar el resultado.	Alta
RF-06	Análisis de importancia	El sistema identificará y comunicará las 3-5 variables que más han influido en el veredicto de calidad.	Alta
RF-07	Carga por lote (CSV)	(Opcional) El usuario podrá cargar un archivo CSV para completar automáticamente los campos del formulario.	Media

Historias de Usuario

“Como operario de línea, quiero pasar los datos de la fase de montaje al sistema y saber inmediatamente si la pieza es buena o no, para no tener que esperar a controles posteriores” (Clasificación)

“Como responsable en extraer conclusiones del control de calidad, me gustaría entender en lenguaje accesible por qué una pieza ha salido mal, para entender el problema sin tener que llamar al departamento de datos” (Explicabilidad)

“Como técnico de procesos, necesito asegurarme de que no haya ningún error de formato a la hora de introducir los datos, de esta forma podré asegurarme de que los valores coinciden con sus respectivas variables”

“Como ingeniero industrial, quiero cargar los datos de la máquina directamente desde un archivo en lugar de teclear los 102 valores a mano, para no equivocarme y terminar la comprobación antes.”



Requisitos no funcionales

Esta sección detalla los atributos de calidad que garantizan que el sistema **PLUTO** sea robusto, eficiente y apto para el entorno industrial de CTAG.

Rendimiento (Performance)

- **Latencia de Clasificación:** El tiempo transcurrido desde que el usuario pulsa "Comprobar" hasta que el banner muestra el resultado (OK/NOK) deberá ser inferior a **5 segundos**.
- **Latencia del Chatbot:** La generación de la explicación en lenguaje natural por parte del LLM local no excederá los **30 segundos**, asegurando una interacción fluida.
- **Procesamiento de Archivos:** La carga y validación de un archivo CSV (ingesta de las 102 variables) se realizará en un tiempo menor a **10 segundos**.
- **Tiempo Total de Operación:** El ciclo completo (entrada, clasificación y respuesta del chatbot) se mantendrá siempre por debajo del umbral crítico de **45 segundos**.

Usabilidad y Experiencia de Usuario

- **Entorno de Ejecución:** La interfaz estará optimizada para su visualización en **PC** industriales de planta, priorizando la legibilidad bajo condiciones de iluminación variables.
- **Simplicidad de Diseño:** Se empleará un diseño visual para que cualquier operario pueda utilizar la herramienta con una formación previa de menos de 10 minutos.
- **Feedback Inmediato:** El sistema notificará visualmente cada estado del proceso (cargando, analizando, error de formato) para evitar la incertidumbre del usuario.



Seguridad y Privacidad

- **Acceso y Autenticación:** Dado el carácter de herramienta de apoyo en línea de montaje, el acceso será **libre** y **sin login** dentro de la red local de la planta, agilizando el flujo de trabajo.
- **Protección de Datos:** El sistema cumple estrictamente con el **RGPD** al procesar exclusivamente variables técnicas de proceso anonimizadas. No se almacenará, solicitará ni gestionará ningún tipo de dato personal del operario.
- **Integridad Local:** Al ser un despliegue **local**, los datos no abandonan la infraestructura controlada, eliminando riesgos de filtraciones externas.

Capacidad de Ampliación (Escalabilidad)

- **Adaptabilidad del Modelo:** Aunque el sistema está optimizado para las 102 variables actuales, la estructura del pipeline de datos es **modular**. Esto facilita que, en caso de que CTAG amplíe la sensorización de la planta, el sistema pueda integrarlas mediante un reentrenamiento del modelo y una actualización controlada del formulario de entrada.
- **Preparación para Carga de Trabajo:** El prototipo actual está diseñado para ejecución en un puesto local individual. No obstante, el sistema queda preparado para una futura **contenedorización** (ej. Docker). Esto permitiría dar servicio a múltiples operarios simultáneamente si la línea de producción lo requiriera en fases posteriores.



Stack tecnológico

- **Lenguaje principal:** Como base para todo el sistema se utiliza **Python**, tanto en el desarrollo del modelo de clasificación binaria como en la lógica del backend, debido a su versatilidad, amplio ecosistema en inteligencia artificial y procesamiento de datos.
- **Interfaz y servidor:** Se usa **Gradio** como **único framework** para la construcción de la interfaz web y la gestión de la lógica del servidor. Esta herramienta actúa de manera simultánea como **frontend** interactivo y como **backend**, gestionando las peticiones del usuario, la carga del modelo, procesamiento de entradas y comunicación con el modelo de lenguaje. Esta decisión de diseño simplifica el stack y resulta adecuada para prototipos de inteligencia artificial por su integración nativa con modelos de Machine Learning y LLMs.
- **Machine Learning:**
 - **scikit-learn:** Se utiliza esta librería como base para la **implementación del modelo** de clasificación, así como para todo el preprocesamiento de los datos y evaluación del modelo.
 - **imbalanced-learn:** Dado el **desbalanceo** del conjunto de datos (75/25), se emplea esta librería para aplicar diferentes técnicas de **oversampling** y **undersampling**, mejorando la capacidad del modelo para poder detectar la clase minoritaria.
 - **Modelo de clasificación:** Se han evaluado diferentes modelos supervisados, incluyendo **SVMs**, **regresión logística**, **KNeighbors** y aquellos basados en árboles como **RandomForest**, **LightGBM** entre otros. debido a su buen rendimiento en datos tabulares y su capacidad de explicabilidad.
 - **Evaluación del modelo:** Se utilizan métricas como **F1-Score**, **F1-Score ponderada**, **PR-AUC**, más adecuadas que la accuracy en contextos con desbalance de clases.
- **Explicabilidad del modelo:** Se emplea **SHAP** para el cálculo de los valores de importancia de características, permitiendo interpretar las predicciones del modelo y alcanzando la capa de explicabilidad requerida.



■ Sistema de explicabilidad contextual:

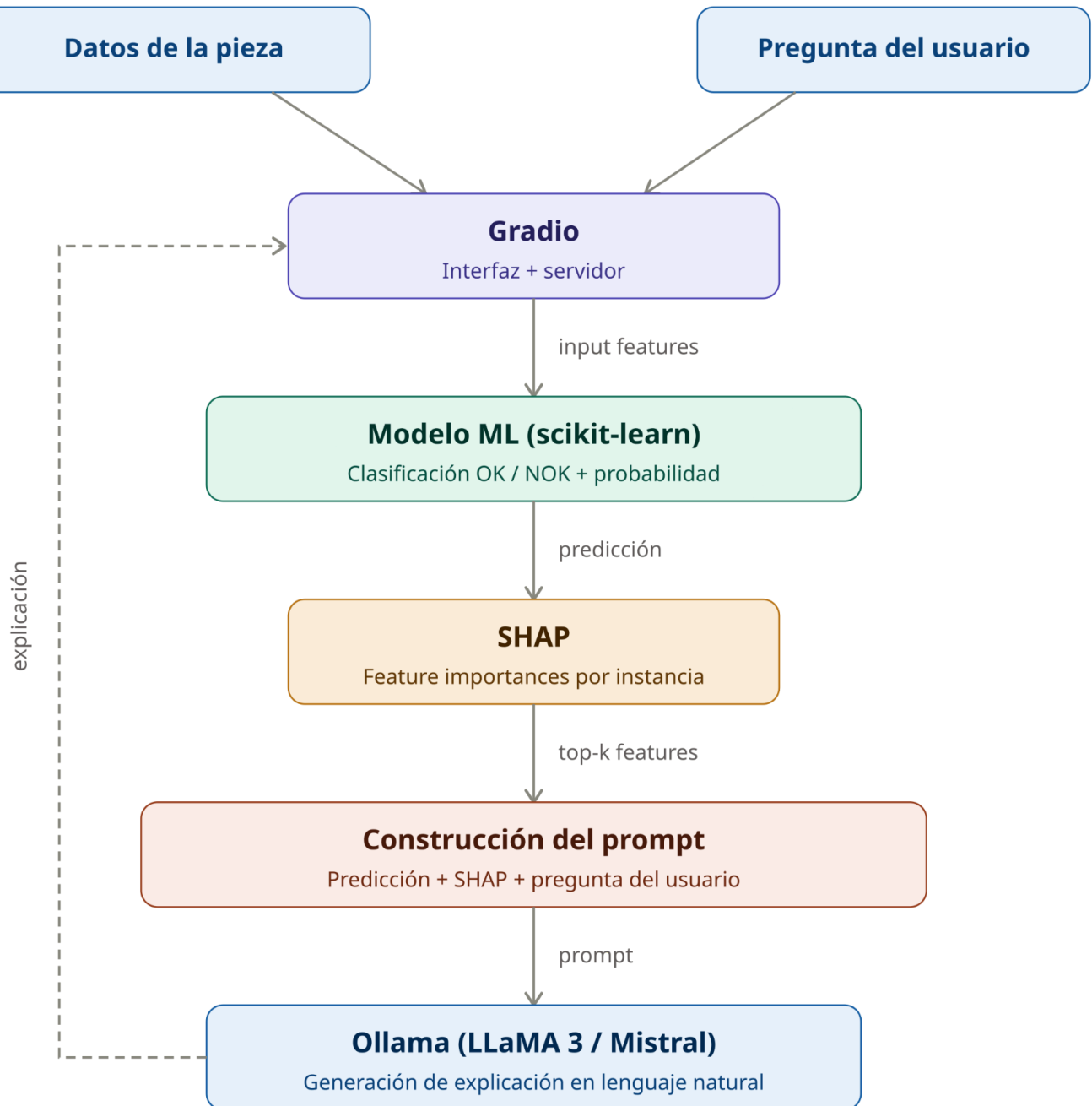
- **Construcción del contexto:** Para cada predicción, se genera un conjunto de datos estructurado el cual se transforma a una representación textual estructurada (*prompt engineering*). El conjunto de datos contiene:
 - a. Predicción del modelo (OK/NOK)
 - b. Probabilidad asociada
 - c. Top-k características según valores SHAP
 - d. Valor de cada contribución de cada característica
- **Recuperación de la información:** El sistema no se basa en una base de conocimiento clásica (RAG), sino en una **recuperación dinámica por instancia**, donde el contexto se construye en tiempo real (desde la predicción) a partir de: resultados del modelo y los valores SHAP.
- **Preparación del prompt:** Se elabora un prompt que incluye la descripción del problema, el resultado de la predicción y la lista de características con su impacto. Ejemplo conceptual:

La pieza ha sido clasificada como NOK.
Las variables más influyentes han sido:
- Variable 37 (+0.35)
- Variable 03 (-0.21)
[Duda del usuario].

- **Modelo de lenguaje:** Se integra un modelo de lenguaje local para garantizar privacidad, latencia reducida y control sobre el sistema. Con estos requisitos priorizamos modelos como **LLama 3** y **Mistral**, que ofrecen un buen equilibrio entre capacidad de generación y eficiencia en entornos locales. Para inferencia se usa el motor de inferencia optimizado **Ollama** (no se descarta una posible cuantización para reducir consumo de recursos).



Arquitectura

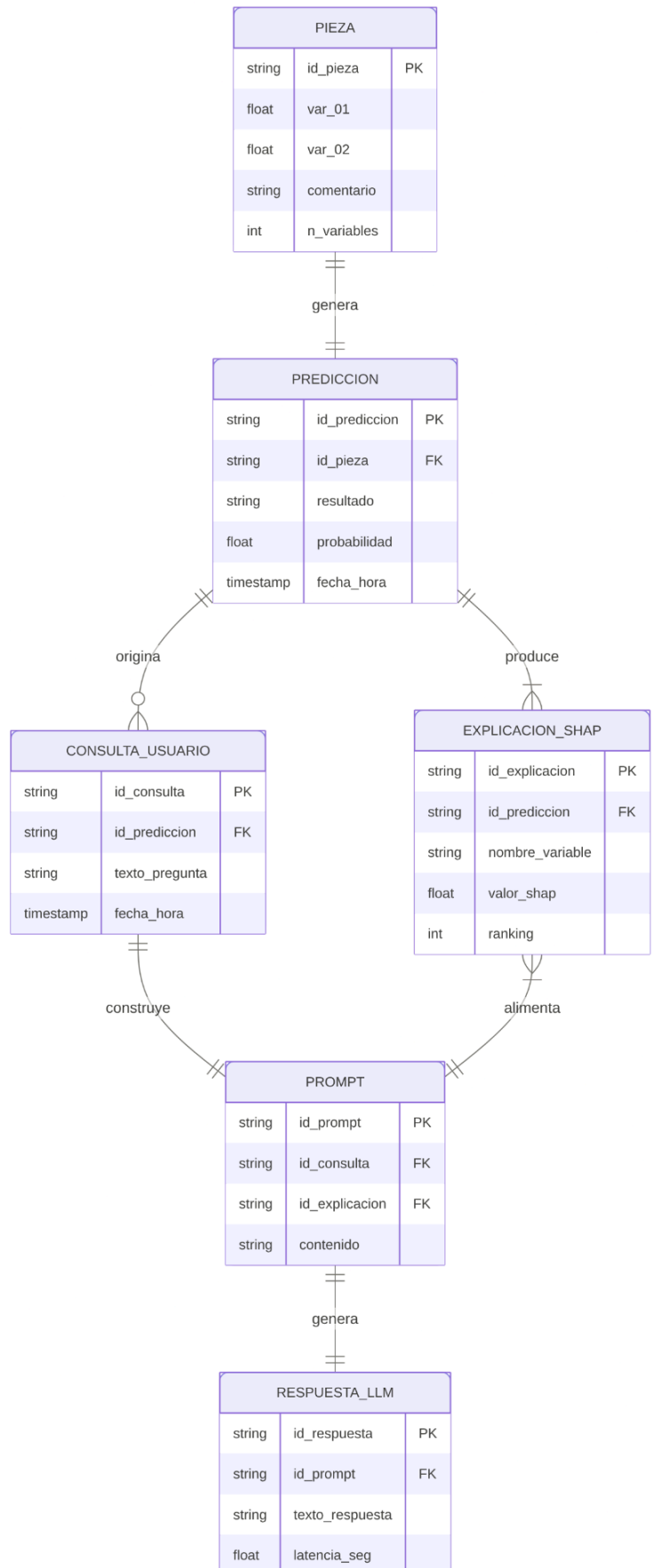




Modelo de datos

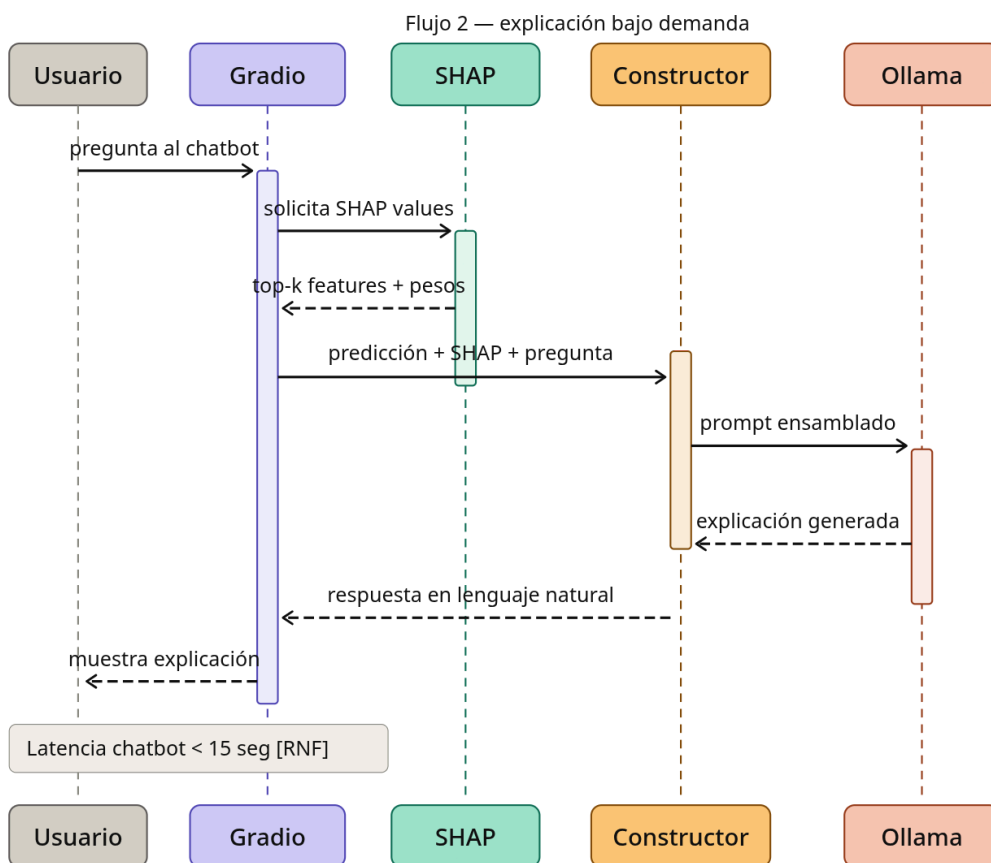
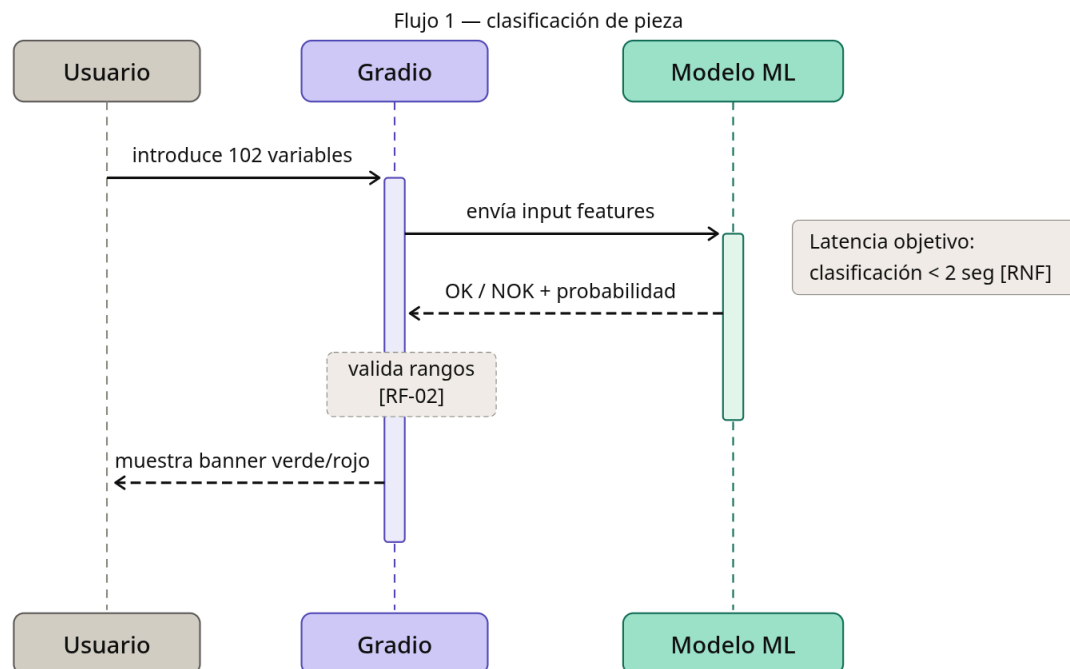
El sistema PLUTO no hace uso de una base de datos persistente. Al tratarse de una prueba de concepto orientada a ejecución local, toda la información se gestiona en memoria durante el ciclo de vida de cada sesión. No obstante, es posible identificar un conjunto de entidades conceptuales bien definidas que estructuran el flujo de datos interno del sistema.

El diagrama de la derecha representa el modelo de datos conceptual de PLUTO, mostrando las entidades que intervienen en el proceso y las relaciones entre ellas, desde la entrada de los datos de la pieza hasta la generación de la explicación por parte del modelo de lenguaje.





Diagramas de secuencia

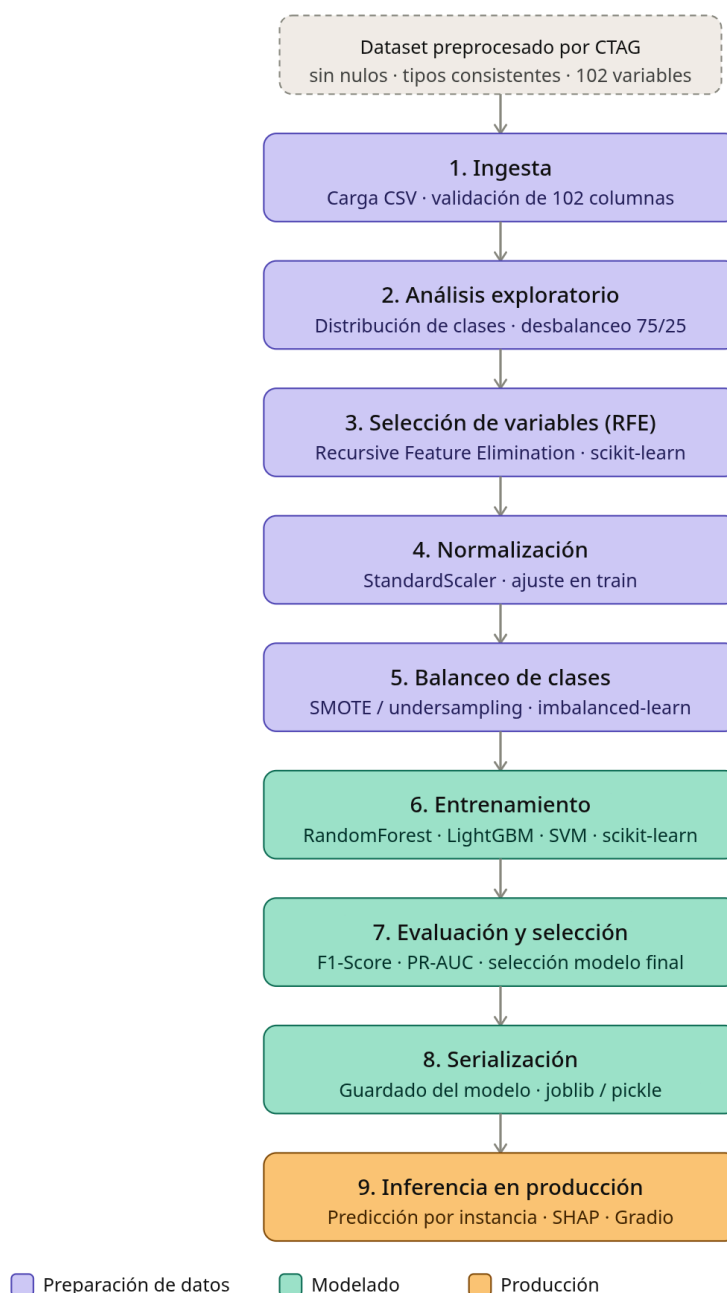




Pipeline de datos / ML

El dataset utilizado es suministrado directamente por CTAG con un preprocesamiento previo garantizado: ausencia de valores nulos, coherencia de tipos y consistencia entre registros. Por tanto, el pipeline de PLUTO no contempla etapas de limpieza de datos y comienza directamente en la fase de preparación para el modelado.

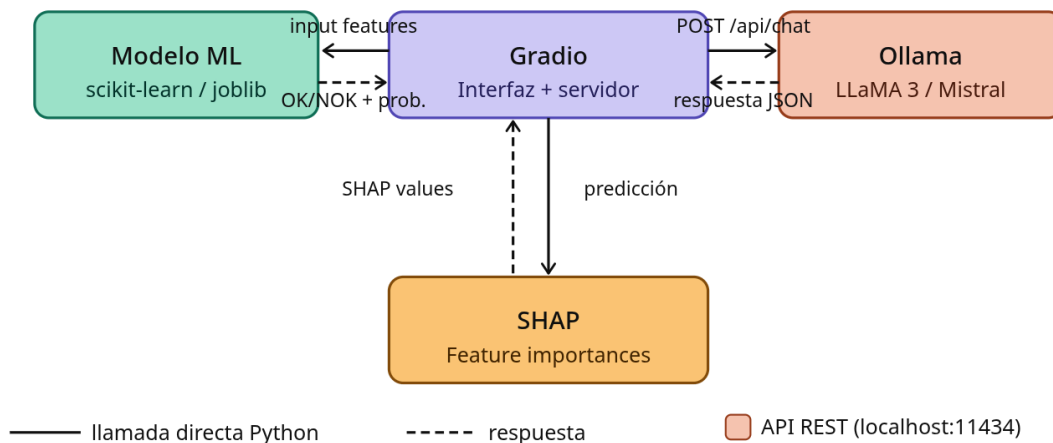
A continuación se detalla el flujo completo desde la ingesta del dataset hasta la inferencia en producción.





Integraciones y APIs externas

El sistema PLUTO opera en un entorno completamente local, sin dependencias a servicios externos en la nube. Las únicas integraciones del sistema son internas: la comunicación entre Gradio y el modelo ML (a través de llamadas Python directas) y la comunicación entre Gradio y Ollama (a través de su API REST local).



Conjunto de datos utilizado

Fuentes

El dataset utilizado en el proyecto PLUTO es proporcionado íntegramente por CTAG. Los datos corresponden a mediciones de proceso recogidas en una fase específica de la línea de montaje y son suministrados directamente por el cliente, sin intervención del equipo en su captura ni en su origen.

Preprocesamiento

El preprocesamiento del dataset es responsabilidad de CTAG. Los datos se reciben ya limpios: sin valores nulos, con tipos consistentes y sin inconsistencias entre registros. El equipo de PLUTO opera exclusivamente sobre los datos tal y como son entregados, sin modificar ni reinterpretar su estructura original.

Volumen

El proyecto ha trabajado con dos versiones del dataset. La versión inicial constaba de 1.000 registros con 102 variables de proceso, con un desbalance de clases pronunciado (aproximadamente 90% NOK / 10% OK), lo que dificultaba significativamente el entrenamiento de un modelo robusto para la clase minoritaria. Ante esta limitación, CTAG proporcionó una versión ampliada de 10.000 registros que, además de aumentar el



volumen, presentaba un desbalance más moderado (aproximadamente 75% NOK / 25% OK), mejorando la viabilidad del modelado.

Privacidad y ética

Todos los datos están completamente anonimizados: las 102 variables de proceso no contienen ningún identificador personal ni información que permita vincular un registro con un operario o individuo concreto. El sistema cumple con el RGPD al procesar exclusivamente variables técnicas sin datos de carácter personal.

Desde el punto de vista ético, el alcance del sistema se limita a la clasificación de calidad de piezas industriales a partir de datos de proceso. No interviene en decisiones sobre personas, no genera perfiles individuales y no tiene implicaciones en materia de discriminación, sesgo social o derechos fundamentales.